

中国科学院大学
2015 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、质量为 μ 的粒子限制在长度为 L 的一维匣子 ($0 < x < L$) 中自由运动, 在 $x = 0$ 与 $x = L$ 处其定态波函数满足条件 $\Psi(0) = \Psi(L), \Psi'(0) = \Psi'(L)$ 。

- (1) 求体系能级;
- (2) 将第一激发态归一化波函数表示为动量本征态的线性组合, 并求动量平均值 $\bar{p}$ 为 0 时组合系数满足的条件。

解:

(1) 可将方程的解表示为

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

这里最终只能得到 $kL = 2n\pi$, 系数 A 和 B 定不出来, 说明这个体系的能量本征态存在简并情况。另外, 关于 n 的取值范围为 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 。能量为

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (2n)^2$$

(2) 第一激发态 $n = \pm 1$, $k = \pm \frac{2\pi}{L}$, 利用欧拉关系式, 波函数可为

$$\psi(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx}$$

得到系数关系为 $|c_1| = |c_2| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

二、粒子在球对称谐振子势阱 $V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + z^2)$ 中运动, 受到微扰作用

$$H' = \lambda(xyz + x^2y + xy^2)$$

其中 λ 为常数。求准确到二级微扰修正的基态能量。

提示: 粒子数表象下, $\langle n'_x | \hat{x} | n_x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\sqrt{n_x + 1} \delta_{n'_x, n_x + 1} + \sqrt{n_x} \delta_{n'_x, n_x - 1})$ 。

解:

(1) 设 $|\psi\rangle = |n_x n_y n_z\rangle$, $E_n = (n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}) \hbar\omega$ 。

①显然 $\langle 000 | H' | 000 \rangle = 0$

②矩阵元 $\langle n_x n_y n_z | H' | 000 \rangle$ 不为零的情况如下

$\langle 111 xyz 000 \rangle$	$\langle 010 x^2 y 000 \rangle$	$\langle 210 x^2 y 000 \rangle$	$\langle 001 xy^2 000 \rangle$	$\langle 120 xy^2 000 \rangle$
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

$$\text{基态能量的二级修正为 } E = \frac{3}{2}\hbar\omega - \frac{11(\lambda\hbar)^2}{24\mu^3\omega^4}$$

三、两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子组成的体系, $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$ 分别表示两个粒子的自旋算符, $\hat{S}$ 为两粒子的总自旋算符, $\hat{n}$ 表示两粒子相对运动方向的单位矢量。设系统的相互作用哈密顿量为 $H = 3(\hat{S}_1 \cdot \hat{n})(\hat{S}_2 \cdot \hat{n}) - \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 。

(1) 证明:

$$\text{i. } \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = \frac{1}{2}\hat{S}^2 - \frac{3}{4}\hbar^2$$

$$\text{ii. } (\hat{S}_1 \cdot \hat{n})(\hat{S}_2 \cdot \hat{n}) = \frac{1}{2}(\hat{S} \cdot \hat{n})^2 - \frac{1}{4}\hbar^2$$

(2) 证明 $[H, \hat{S}^2] = 0$

解:

(1) 证明略。其中会遇到 $(\hat{S}_1 \cdot \hat{n})^2$ 的表达式。处理这个有两种方法: ①利用 $S_1 = \frac{\hbar}{2}\sigma_1$; ②利用 $\hat{S}_1 \cdot \hat{n}$ 的本征值。得到

$$(\hat{S}_1 \cdot \hat{n})^2 = \frac{1}{4}\hbar^2$$

(2) 证明略

四、质量为 μ 的粒子在一维势 $V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ Bx & x > 0 \end{cases}$ 中运动, 其中 $B > 0$ 是常数。

(1) 试从下列波函数中选择一个合理的束缚态试探波函数, 并说明理由。

A. $e^{-\frac{x}{a}}$

B. $xe^{-\frac{x}{a}}$

C. $1 - e^{-\frac{x}{a}}$

其中 $a > 0$ 为变分参数。

(2) 取所选的试探波函数, 用变分法估算体系基态能量。

解:

(1) 选 $xe^{-\frac{x}{a}}$, 理由略。

(2) 先归一化:

$$\psi = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{2}{\sqrt{a^3}}xe^{-x/a} & x \geq 0 \end{cases}$$

得到

$$E = \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} + B\frac{3a}{2}$$

$$\text{当 } a = \left(\frac{2\hbar^2}{3B\mu}\right)^{1/3} \text{ 时 } \frac{\partial E}{\partial a} = 0, \text{ 此时 } E = \frac{9}{4} \cdot B \cdot \left(\frac{2\hbar^2}{3B\mu}\right)^{1/3}$$

五、一个二能级体系, 哈密顿算符的矩阵表达式为 $H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix}$, ($E_1^{(0)} < E_2^{(0)}$)。设 $t = 0$ 时刻体系处于 H_0 的基态上, 后受微扰 H' 的作用, $H' = \begin{pmatrix} 0 & \gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$, γ 为常数。

(1) 求出在 $t > 0$ 时刻, 体系处于 H_0 激发态的几率 $P_{E_2^{(0)}}(t)$ 的精确表达式。

(2) 利用一阶含时微扰论求 $P_{E_2^{(0)}}(t)$, 并与精确表达式比较, 讨论所得结果的适用条件。

解:

(1) 可用含时薛定谔方程解, 或者利用 $H = H_0 + H'$ 的本征态来解。

$$H = \begin{bmatrix} E_1^{(0)} & \gamma \\ \gamma & E_2^{(0)} \end{bmatrix}$$

本征值为

$$\varepsilon_1 = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)} - \sqrt{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2 + 4\gamma^2}}{2} \quad \varepsilon_2 = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)} + \sqrt{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2 + 4\gamma^2}}{2}$$

ε_1 对应的本征态为 φ_1 , ε_2 对应的本征态为 φ_2

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{\sqrt{(\varepsilon_1 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \\ \frac{\varepsilon_1 - E_1^{(0)}}{\sqrt{(\varepsilon_1 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \end{pmatrix} \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{\sqrt{(\varepsilon_2 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \\ \frac{\varepsilon_2 - E_1^{(0)}}{\sqrt{(\varepsilon_2 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \end{pmatrix}$$

初态 $|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 随时间演化为

$$|\psi(t)\rangle = ae^{-i\frac{\varepsilon_1}{2}t}\varphi_1 + be^{-i\frac{\varepsilon_2}{2}t}\varphi_2$$

其中 $a = \langle\varphi_1|\psi_1\rangle$, $b = \langle\varphi_2|\psi_1\rangle$ 。处于 H_0 的激发态 $|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的概率为

$$\begin{aligned} P_{E_2^{(0)}}(t) &= \langle\psi_2|\psi(t)\rangle \\ &= \left| \frac{\gamma}{\sqrt{(\varepsilon_1 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \cdot \frac{\varepsilon_1 - E_1^{(0)}}{\sqrt{(\varepsilon_1 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \cdot e^{-i\frac{\varepsilon_1}{2}t} + \right. \\ &\quad \left. \frac{\gamma}{\sqrt{(\varepsilon_2 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \cdot \frac{\varepsilon_2 - E_1^{(0)}}{\sqrt{(\varepsilon_2 - E_1^{(0)})^2 + \gamma^2}} \cdot e^{-i\frac{\varepsilon_2}{2}t} \right|^2 \end{aligned}$$

(2) 利用一阶含时微扰论计算 $P_{E_2^{(0)}}(t)$ 的结果为

$$P_{E_2^{(0)}}(t) = \frac{4\gamma^2}{(E_2^{(0)} - E_1^{(0)})^2} \sin^2 \left(\frac{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}}{2\hbar} t \right)$$